ĐỀ LUYỆN SỐ 11 – BÀI 4 (1,0 điểm)

Toán thực tế: chu vi, diện tích, cung tròn, quạt, vành khăn – lập biểu thức, phương trình · Độ dài cung – chu vi sân có hai đầu là cung tròn · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 4. *(1,0 điểm)* Mặt sân của một khu thể thao gồm một hình chữ nhật dài 100 m, rộng 60 m; hai đầu sân (hai cạnh rộng) được thay bằng hai cung tròn bằng nhau, mỗi cung có dây cung là cạnh rộng 60 m và có số đo 120°.

a) Tính bán kính R của mỗi cung tròn.

b) Tính chu vi mặt sân (làm tròn đến hàng phần mười, lấy $\pi \approx 3{,}14$, $\sqrt{3} \approx 1{,}732$).

Tự soát:

☐ Biểu thức đã thu gọn, có đơn vị ☐ Đúng công thức chu vi, diện tích, cung, quạt, vành khăn

☐ Đối chiếu điều kiện khi nhận nghiệm ☐ Làm tròn đúng yêu cầu, trả lời đủ câu hỏi

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 11

Độ dài cung – chu vi sân có hai đầu là cung tròn

Đáp số: a) $R = 20\sqrt{3} \approx 34{,}64$ m. b) Chu vi $\approx 345{,}0$ m.

a) Gọi O là tâm, dây $AB = 60$ m, $\hat{AOB} = 120^\circ$. Tam giác OAB cân, kẻ $OH \perp AB$ thì H là trung điểm AB và $\hat{AOH} = 60^\circ$	0,25
$R = OA = \dfrac{AH}{\sin 60^\circ} = \dfrac{30}{\sqrt{3}/2} = 20\sqrt{3} \approx 34{,}64$ (m)	0,25
b) Độ dài mỗi cung: $l = \dfrac{\pi R \cdot 120}{180} = \dfrac{2\pi R}{3} \approx \dfrac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 34{,}64}{3} \approx 72{,}52$ (m)	0,25
Chu vi $= 2 \cdot 100 + 2l \approx 200 + 145{,}03 \approx 345{,}0$ (m)	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Lấy bán kính bằng nửa dây cung (30 m) · Cộng cả hai cạnh rộng 60 m vào chu vi

Dạng bài tham khảo: 53 đề ôn tập tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT TP HCM (Đề 7: chu vi sân vận động có cung tròn, góc AOB = 150°) (số liệu đã đổi).